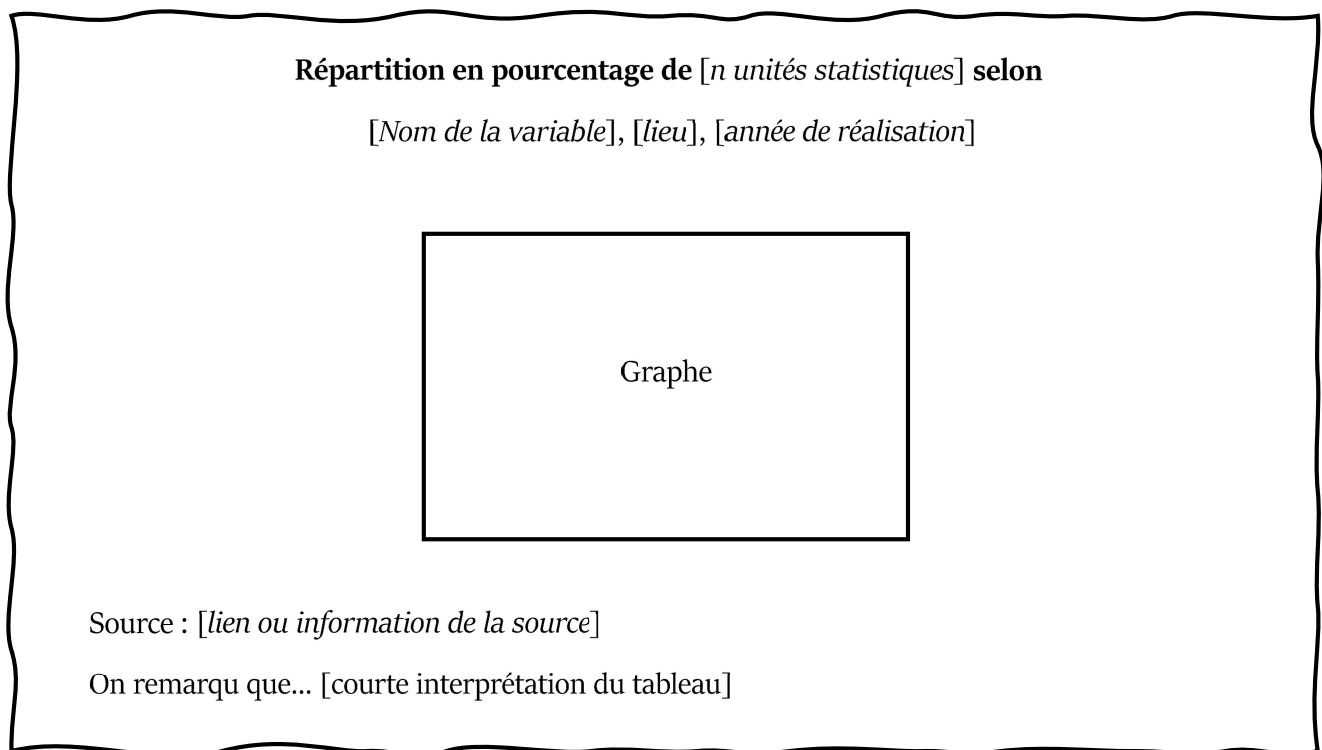


Notes de cours – Semaine 3

Graphiques

3.1 Règles générales

Lorsque nous présentons des données, ou plutôt, les résultats de nos données brutes, nous pouvons les mettre sous forme de tableau de fréquences ou de graphiques. Les graphiques sont d'excellents outils pour visualiser rapidement les résultats d'une étude. En revanche, un seul graphique ne peut que montrer un seul type de fréquence (nombre, pourcentage ou pourcentage cumulé). Il existe plusieurs types de graphiques. Certains sont mieux convenus pour des variables de nature spécifique.



Titre : Nous allons seulement présenter les fréquences relatives (pourcentages) et non absolues (nombre). D'où la raison que nous ajoutons un « en pourcentage ». Le titre doit être centré. Si le lieu et la date ne sont pas connus, nous ne les indiquons pas. Pour un recensement, la taille N n'a pas besoin d'être précisée.

Axes : Si le graphique contient des axes, inscrire leur noms et les unités.

Fréquences : Nous utiliserons toujours des fréquences relatives (pourcentages). Il faut garder une décimale de précision.

Source : Mettre la même source que le tableau de fréquences.

Interprétation : Si un tableau ayant les mêmes données a déjà été créé, ne pas mettre d'interprétation.

Légende : Une légende est seulement nécessaire pour un diagramme circulaire.

3.2 Diagramme circulaire

Variable :

- > Qualitative nominale

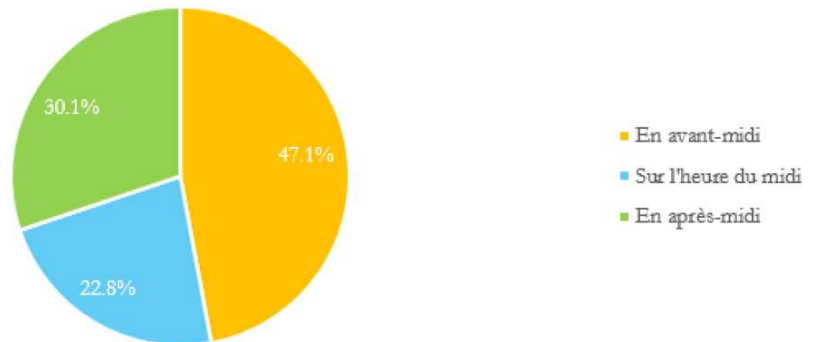
Fréquences :

- > Relative (pourcentage %)
- > Doivent être écrit dans les secteurs (ou très près).

Présentation :

- > Ne pas oublier la légende
- > Ne pas avoir trop de modalités (habituellement moins de 7)

Répartition en pourcentage de 136 escaliers roulants en panne selon le moment de la journée, Cégep du Vieux Montréal, de 2024 à 2026



Source : Tania Beaulieu au Cégep du Vieux Montréal, au courant des années scolaires 2024-2026

Nous remarquons que la plupart des escaliers roulants semblent tomber en panne en avant-midi, soit presque la moitié.

3.3 Diagramme à barres verticales

Variable :

- > Qualitative nominale
- > Qualitative ordinale

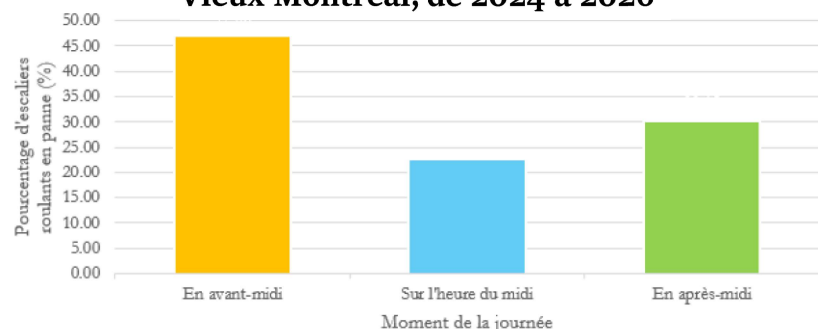
Fréquence :

- > Relative (pourcentage %) ou absolues (nombre)
- > Nous utiliserons les relatives seulement

Présentation :

- > Les barres sont larges, mais ne se touchent pas
- > L'axe horizontale se nomme [Nom de la variable]
- > L'axe verticale se nomme « Pourcentage de [unités statistiques]

Répartition en pourcentage de 136 escaliers roulants en panne selon le moment de la journée, Cégep du Vieux Montréal, de 2024 à 2026



Source : Tania Beaulieu au Cégep du Vieux Montréal, au courant des années scolaires 2024-2026

Nous remarquons que la plupart des escaliers roulants semblent tomber en panne en avant-midi, soit presque la moitié.

Remarque : Il existe des diagrammes à barres horizontales. Les procédures sont presque identiques sur *Excel*. Nous ne ferons que des verticales dans le cours.

3.4 Diagramme à bâtons

Variable :

- > Quantitative discrète
(avec peu de valeurs distinctes)

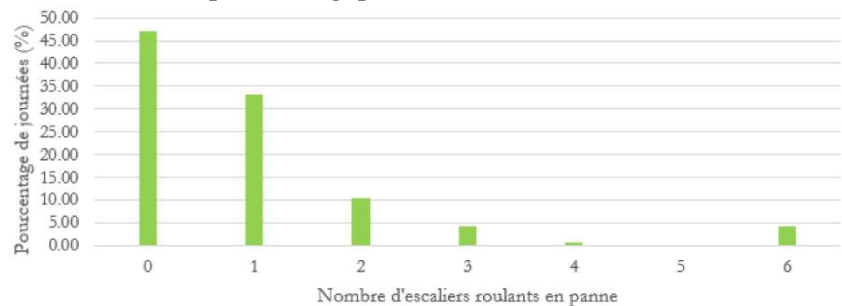
Fréquences :

- > Relative (pourcentage %) ou absolues (nombre)
- > Nous utiliserons les relatives seulement

Présentation :

- > Les bâtons sont minces
- > L'axe horizontale se nomme [*Nom de la variable*]
- > L'axe verticale se nomme « Pourcentage de [*unités statistiques*] »

Répartition en pourcentage de 144 journées de décompte de la fonctionnalité d'escaliers roulants selon le nombre d'escaliers roulants en panne, Cégep du Vieux Montréal, de 2024 à 2026



Source : Tania Beaulieu au Cégep du Vieux Montréal, au courant des années scolaires 2024-2026

Nous remarquons que la plupart des escaliers roulants semblent tomber en panne en avant-midi, soit presque la moitié.

3.5 Histogramme

Variable :

- > Quantitative continue
- > Quantitative discrète (avec beaucoup de valeurs distinctes séparées en classes)

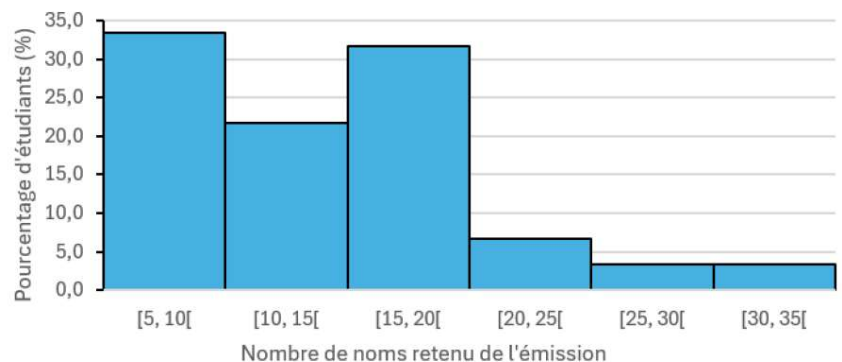
Fréquences :

- > Relative (pourcentage %) ou absolues (nombre)
- > Nous utiliserons les relatives seulement

Présentation :

- > Les barres sont larges et collées
- > L'axe horizontale se nomme [*Nom de la variable*]
- > L'axe verticale se nomme « Pourcentage de [*unités statistiques*] »

Répartition en pourcentage de 60 étudiants ayant vu *Avatar le dernier maître de l'air* selon le nombre de noms qu'ils ont retenu de l'émission, Cégep du Vieux Montréal, 2021



Source : Inconnue

Nous remarquons que la majorité des étudiants se rappellent moins 20 noms de l'émission *Avatar le dernier maître de l'air*.

3.6 Polygone de fréquence

Variable :

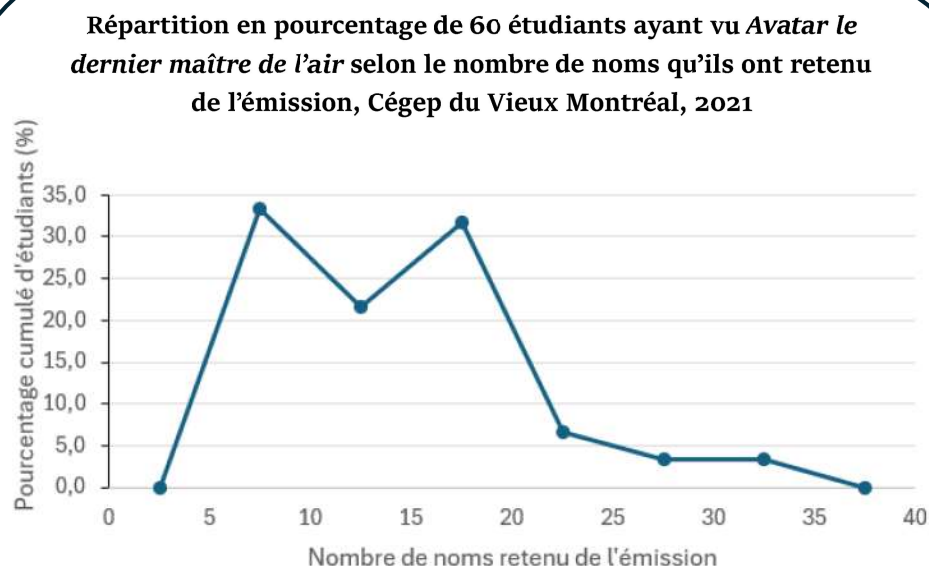
- > Quantitative continue
- > Quantitative discrète (avec beaucoup de valeurs séparées en classes)

Fréquences :

- > Relative (pourcentage %)

Présentation :

- > Chaque milieu de classe sont reliés ensemble pour créer une courbe
- > Les deux extrémités sont jointes à l'axe horizontales comme le milieu de classes supplémentaires vide
- > L'axe horizontale se nomme [*Nom de la variable*]
- > L'axe verticale se nomme « Pourcentage de [*unités statistiques*] »



Source : Inconnue

Nous remarquons que presque 90% des étudiants se rappellent 20 noms de personnages ou moins.

3.7 Ogive

Variable :

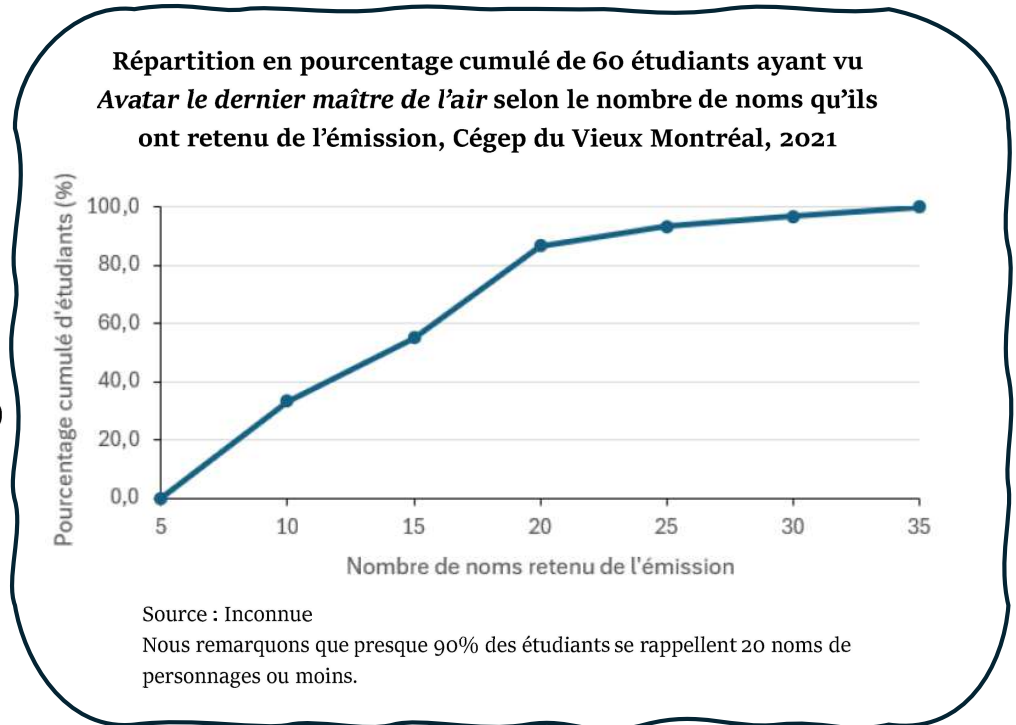
- > Quantitative continue
- > Quantitative discrète (avec beaucoup de valeurs séparées en classes)

Fréquences :

- > Relative cumulée (pourcentage cumulé %)

Présentation :

- > Le titre devient « Répartition en pourcentage cumulé de ... »
- > Le début de chaque classe est relié ensemble pour montrer la cumulation graduelle des fréquences
- > Le début de la première classe commence à 0% et la fin de la dernière classe est à 100%
- > L'axe horizontale se nomme [Nom de la variable]
- > L'axe verticale se nomme « Pourcentage de [unités statistiques]



Exemple 3.1. Remplissez les interprétations suivantes en vous fiant à l'ogive précédant.

- a) Environ _____ des étudiants se rappellent 15 noms et moins de l'émission *Avatar le dernier maître de l'air*.
- b) Environ _____ 70% des étudiants se rappellent noms et moins de l'émission *Avatar le dernier maître de l'air*.
- c) Environ _____ des étudiants se rappellent 30 noms et plus de l'émission *Avatar le dernier maître de l'air*.

Exemple 3.2. Créez deux graphes appropriés pour la variable **Main principale** des données brutes se trouvant dans le document *Graphes - Exemples notes de cours*.

Exemple 3.3. Créez un graphe approprié pour la variable **Niveau de motivation** des données brutes se trouvant dans le document *Graphes - Exemples notes de cours*.

Exemple 3.4. Créez un histogramme pour la variable **Moyenne générale** des données brutes se trouvant dans le document *Graphes - Exemples notes de cours*.

Exemple 3.5. Créez une ogive pour la variable **Temps requis pour recopier un texte de 150 mots** des données brutes se trouvant dans le document *Graphes - Exemples notes de cours*.

Lorsque nous regroupons nos données en classe, il est possible qu'essayer d'inclure toutes les valeurs rende nos classes moins pertinentes. Par exemple, s'il y a des valeurs extrêmes qui font que certaines classes ouvertes.

Exemple : « Moins de 18 ans », « 4 langues ou plus », « 40 000\$ ou plus ».

Il se peut aussi que le choix de classe ne suive pas la convention habituelle pour certains groupes à l'étude. Nous aurons parfois des **amplitudes inégales**.

Exemple : « 14 ans et moins ans » (enfants), « 15 à 24 ans » (adolescents), « 25 à 64 » (adultes), « 65 et plus » (aînées).